عُبور | UBOOR

جدولة تكيفية للمهام في الأجهزة ذات الطاقة المتقطعة

الطاقة لا تكفي لتبدأ... حتى تكفي لتُكمل

أميره بريكان الشمري

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع

متى يبدأ الجهاز مهمته؟ ومتى يكون الانتظار أفضل؟

يبدأ حين تكفي طاقته ليُكمل، وينتظر حين يحمي التأجيل فرصته في الإنجاز عُبور يربط الطاقة المتاحة بتقدير استهلاك كل مهمة وهامش احتياط وأولوية التنبيه؛ ليحوّل تقطّع الطاقة إلى قرار تشغيل قابل للتفسير والاختبار.

١ المشكلة والسؤال

قد تكفي الطاقة لبدء المهمة، لكنها تنفد قبل إكمالها. وفي المقابل، قد يحمي الانتظار الجهاز من الفشل، لكنه يؤخر قراءة مهمة أو إرسال تنبيه. هنا تظهر مشكلة الجدولة في الأجهزة ذات الطاقة المتقطعة: كيف نختار وقت التشغيل دون إهدار الطاقة أو تعطيل الاستجابة؟

السؤال البحثي: هل يساعد تحديث تقدير طاقة كل مهمة في زيادة المهام المكتملة وتقليل محاولات الفشل، وما أثره على استهلاك الطاقة وتأخر التنبيه مقارنة بجدول ثابت وحد طاقة ثابت؟

٢ الإضافة المقترحة

أقترح في «عُبور» قاعدة جدولة تكيفية تُحدّث تقدير الطاقة اللازمة لكل نوع من المهام من استهلاكه المرصود بعد اكتماله، ثم تربط قرار التشغيل بهامش احتياط وأولوية للتنبيه المكتشف، دون افتراض معرفة الطاقة المستقبلية.

وتعرض المنصة سبب التشغيل أو التأجيل، مع احتساب طاقة اتخاذ القرار. الإضافة قيد الاختبار هي فائدة هذا التحديث مقابل كلفته؛ أما الجدولة الواعية بالطاقة والأولوية فلهما أساس منشور [١، ٢]، وحِدّة الجمع المقترح لم تُثبت بعد.

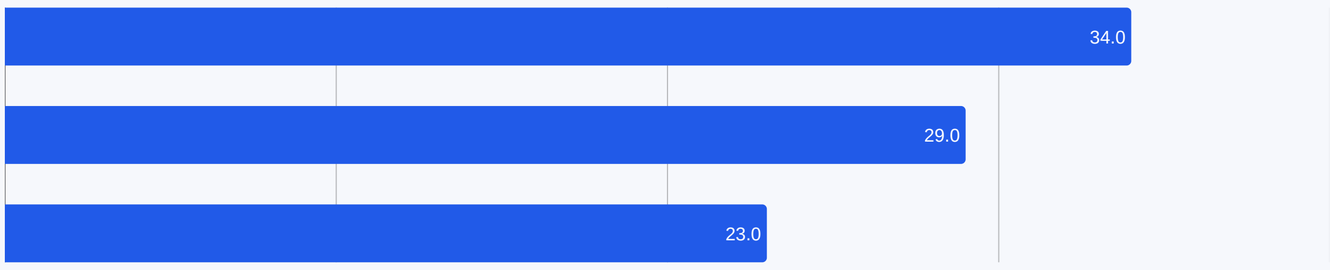
٣ منهجية المقارنة

قارنتُ الجدول الثابت، وحد الطاقة الثابت، وقاعدة «عُبور» تحت ظروف متساوية للمصدر والحرارة والمخزن والمهام. استمرت المحاكاة ٣٠٠ ثانية في سيناريو غيوم متقطعة، وقِستُ اكتمال المهام والفشل واستهلاك الطاقة وتأخر التنبيه، مع احتساب كلفة القرار والتحديث.

النتائج أولية؛ يليها تكرار السيناريوهات واختبار أثر كل مكوّن من القاعدة

٤ نتائج أولية من تشغيل محاكاة موثّق

سيناريو واحد، تشغيل لكل سياسة، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦. لا توجد قياسات جهاز مادي.



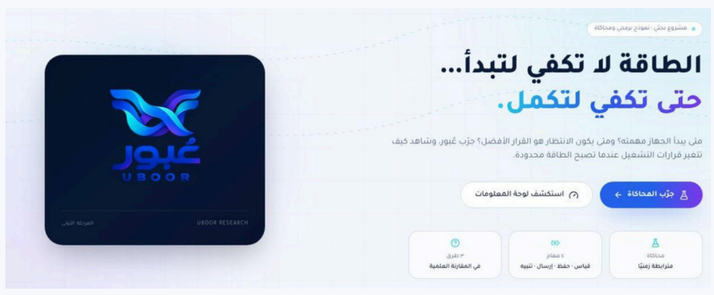
المؤشر	جدولة ثابتة	حد ثابت	عُبور
محاولات الفشل	٢٠	٠	٠
الإرسال بعد الاكتشاف بالثانية	٥	٥	١٥

مهام أكثر في هذه الحالة، لكن إرسال التنبيه أبطأ. النتيجة لا تثبت تفوقًا عامًا.

٥ النموذج البرمجي المنجز



الطاقة والمهام وسبب القرار



واجهة البداية

صور فعلية من المنصة. الأرقام الظاهرة بيانات محاكاة، وليست قراءات عتاد.

المرحلة التالية وحدة إدارة طاقة مرتبطة بالمنصة

١ النموذج البرمجي

٢ تجميع الوحدة — اختيار القطع والتوافق

٣ معايرة القياسات — قياس طاقة كل مهمة

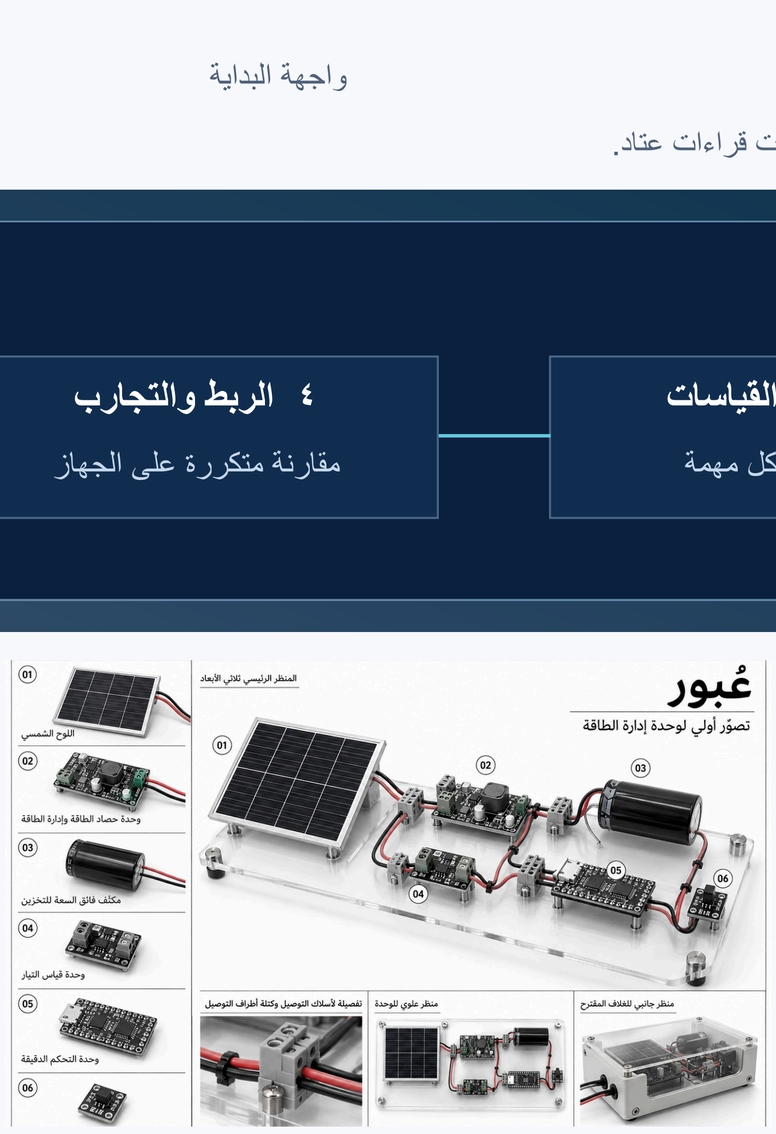
٤ الربط والتجارب — مقارنة متكررة على الجهاز

٦ تصور الوحدة والأسلاك

مصدر شمسي صغير ووحدة حصاد وتنظيم، ومكثف للتخزين، وقياس جهد وتيار، ومتحكم وحساس حرارة.

نبدأ بسجل سلكي، ثم ندرس الإرسال المتقطع مع احتساب كلفته. يحدد القياس الفعلي اختيار المتحكم والمخزن.

تصوّر مولّد، وليس جهازًا منفذًا أو مخطط توصيل.



٧ المناقشة والأثر

أكمل عُبور مهام أكثر في المحاكاة، لكنه استهلك طاقة أكثر من حد الطاقة الثابت وتأخر في إرسال التنبيه.

توضح النتيجة مفاضلة بين الإنجاز والطاقة وسرعة الاستجابة.

يستهدف المشروع مساعدة مطوري الحساسات ذات الطاقة المحصودة على تقييم هذه المفاضلة، وتحتاج فائدته إلى تجارب متكررة وقياسات فعلية.

٨ المراجع والتوثيق

[١] Sabovic et al. (2022). Energy-Aware Task Scheduler.
DOI: 10.1109/JIOT.2022.3185321
[٢] Delgado & Famaey. Optimal energy-aware task scheduling.
إيداع 2024 — arXiv:2402.05319.
[٣] Texas Instruments. BQ25570 Datasheet, Rev. G (2019).

توثيق التجربة: تقرير المحاكاة المُصدّر بإعداداته ونتائجه وسجل القرارات.